

PropSelectAI - Relatório de Decisão de Projeto

Missão: Acrobacia

Peso: 10.0 kg | **Potência:** 15.0 HP

Hélices Recomendadas:

1. 22x12 2B GAS

Eficiência: 3.79 | Empuxo: 1164.70 N | Diâmetro: 22.0

Justificativa: A seleção da hélice 22x12 2B GAS para a aeronave de acrobacia com peso de 10.0 kg e potência de motor de 15.0 HP foi baseada em cálculos aerodinâmicos específicos. O diâmetro de 22 e o passo de 12 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a potência do motor, conforme discutido em [1]. Com a eficiência de 3.78809 calculada para essa hélice, juntamente com o empuxo de 1164.697 N gerado, é possível sustentar o peso da aeronave durante as manobras de acrobacia, como detalhado em [2]. A combinação do diâmetro e passo da hélice otimiza a eficiência do sistema propulsor, garantindo a potência necessária para as manobras exigidas, conforme analisado em [3]. Dessa forma, a hélice selecionada atende aos requisitos de desempenho da aeronave para a missão de acrobacia, proporcionando a sustentação adequada e a potência necessária para as manobras planejadas.

2. 22x12 2B GAS

Eficiência: 2.08 | Empuxo: 1222.47 N | Diâmetro: 22.0

Justificativa: A seleção da hélice 22x12 2B GAS para a aeronave de acrobacia com peso de 10.0 kg e potência de motor de 15.0 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para a missão. O diâmetro de 22 e o passo de 12 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e o empuxo gerado, conforme discutido em [1]. Com um diâmetro maior, a hélice é capaz de capturar uma maior quantidade de ar e, combinado com o passo de 12, consegue converter a potência do motor de 15.0 HP em um empuxo de 1222.472 N, como demonstrado em [2]. Essa eficiência de 2.081921 da hélice garante que o empuxo gerado seja suficiente para sustentar o peso da aeronave durante as manobras de acrobacia, proporcionando a performance necessária para a missão [3]. Além disso, a hélice 22x12 2B GAS também oferece uma boa relação entre eficiência e arrasto, contribuindo para a manobrabilidade e controle da aeronave durante as acrobacias, conforme discutido em [4]. Em resumo, a escolha dessa hélice específica foi fundamentada em dados aerodinâmicos precisos e na necessidade de atender aos requisitos de desempenho da aeronave de acrobacia, garantindo segurança e eficácia durante as operações [5].

3. 80x28 2B MC

Eficiência: 0.76 | Empuxo: 1076.72 N | Diâmetro: 80.0

Justificativa: A seleção da hélice 80x28 2B MC para a aeronave de acrobacia com peso de 10.0 kg e potência de motor de 15.0 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para a missão. O diâmetro de 80 e o passo de 28 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a potência do motor, onde um diâmetro maior permite uma maior eficiência na conversão de potência em empuxo [1]. Neste caso, o diâmetro de 80 associado ao passo de 28 resultou em uma eficiência de 0.760374, o

que contribui significativamente para a geração do empuxo de 1076.719 N necessário para sustentar o peso da aeronave durante as manobras de acrobacia [2]. Além disso, a combinação do diâmetro e passo da hélice também influencia diretamente na capacidade de resposta e manobrabilidade da aeronave, aspectos essenciais para a execução segura e eficiente das acrobacias aéreas [3]. Dessa forma, a hélice 80x28 2B MC se mostra como a escolha ideal para atender aos requisitos de desempenho e segurança da aeronave de acrobacia, garantindo uma operação otimizada e eficaz durante toda a missão [4].

4. 70x24 2B MC

Eficiência: 0.76 | Empuxo: 803.66 N | Diâmetro: 70.0

Justificativa: A hélice 70x24 2B MC foi selecionada para a aeronave de acrobacia devido à sua eficiência aerodinâmica [1] e capacidade de gerar o empuxo necessário para sustentar o peso da aeronave. Com um diâmetro de 70 e um passo de 24, a hélice foi projetada para otimizar a interação com a potência do motor de 15.0 HP, resultando em um empuxo de 803.6561 N [1]. Essa combinação de características permite que a aeronave atinja as manobras necessárias para a missão de acrobacia, garantindo a segurança e o desempenho desejado. Além disso, a eficiência da hélice contribui para a redução de perdas de energia durante o voo, maximizando a performance da aeronave [1]. Em suma, a escolha da hélice 70x24 2B MC é fundamentada em dados aerodinâmicos específicos e na análise detalhada de como esses parâmetros se relacionam com as exigências da missão de acrobacia da aeronave.

5. 80x28 2B MC

Eficiência: 0.75 | Empuxo: 829.06 N | Diâmetro: 80.0

Justificativa: A hélice 80x28 2B MC foi selecionada para a aeronave de acrobacia devido à sua combinação específica de diâmetro de 80 e passo de 28, que são ideais para a potência do motor de 15.0 HP. A eficiência calculada de 0.752292 [1] e o empuxo de 829.0596 N [2] gerados por essa hélice são essenciais para sustentar o peso de 10.0 kg da aeronave durante manobras acrobáticas. O diâmetro de 80 permite uma maior área de superfície para capturar o ar e gerar empuxo, enquanto o passo de 28 otimiza a conversão da potência do motor em força propulsiva. Essa combinação garante a performance necessária para as manobras exigidas na missão de acrobacia, atendendo aos requisitos de segurança e desempenho da aeronave [3].

6. 80x28 2B MC

Eficiência: 0.73 | Empuxo: 995.67 N | Diâmetro: 80.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 80x28 2B MC, com eficiência de 0.734801, foi possível determinar que a combinação do diâmetro de 80 e do passo de 28 é ideal para a aeronave de acrobacia com peso de 10.0 kg e potência de motor de 15.0 HP. A interação entre o diâmetro e o passo da hélice com a potência do motor resulta no empuxo de 995.668 N necessário para sustentar o peso da aeronave durante as manobras acrobáticas. A eficiência da hélice garante uma performance otimizada, permitindo alcançar o empuxo desejado com a potência disponível, conforme analisado em [1]. Além disso, a hélice 80x28 2B MC também contribui para a estabilidade e controle da aeronave durante as manobras mais exigentes, como destacado em [2]. Dessa forma, a seleção desta hélice específica se mostra fundamental para garantir o desempenho e a segurança da aeronave na missão de acrobacia.

7. 70x24 2B MC

Eficiência: 0.70 | Empuxo: 1028.50 N | Diâmetro: 70.0

Justificativa: A seleção da hélice 70x24 2B MC para a aeronave de acrobacia com peso de 10.0 kg e potência de motor de 15.0 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para a missão. O diâmetro de 70 e o passo de 24 foram escolhidos levando em consideração a potência do motor, de forma a otimizar a eficiência da hélice e gerar o empuxo de 1028.5 N [1]. A combinação desses parâmetros permite que a hélice converta a potência do motor em empuxo de forma eficiente, atendendo às demandas de manobras acrobáticas que requerem uma resposta rápida e precisa da aeronave. Além disso, a eficiência de 0.698875 da hélice garante um desempenho aerodinâmico adequado para sustentar o peso da aeronave durante as manobras mais exigentes, garantindo a segurança e a performance necessárias para a missão de acrobacia [2]. Em suma, a hélice 70x24 2B MC foi selecionada com base em critérios técnicos específicos que garantem o desempenho ideal para a aeronave em questão, atendendo às exigências da missão de acrobacia.

8. 80x28 2B MC

Eficiência: 0.70 | Empuxo: 1371.29 N | Diâmetro: 80.0

Justificativa: A hélice 80x28 2B MC foi selecionada para a aeronave de acrobacia devido à sua combinação específica de diâmetro de 80 e passo de 28, que são ideais para a potência do motor de 15.0 HP. A eficiência calculada de 0.698148 [1] e o empuxo de 1371.291 N [1] gerados por essa hélice são essenciais para sustentar o peso de 10.0 kg da aeronave durante as manobras acrobáticas. O diâmetro de 80 influencia diretamente a quantidade de ar que a hélice pode capturar e empurrar para trás, enquanto o passo de 28 determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma rotação completa em um meio viscoso [2]. Esses parâmetros, combinados com a potência do motor, resultam no empuxo necessário para as manobras exigidas na missão de acrobacia, garantindo a performance desejada da aeronave [1]. Além disso, a hélice 80x28 2B MC também oferece uma boa relação entre empuxo e eficiência, o que é crucial para manter a aeronave ágil e responsiva durante as acrobacias [1].

9. 80x28 2B MC

Eficiência: 0.67 | Empuxo: 1072.13 N | Diâmetro: 80.0

Justificativa: A hélice 80x28 2B MC foi selecionada para a aeronave de acrobacia devido à sua combinação específica de diâmetro de 80 e passo de 28, que interagem de forma otimizada com a potência do motor de 15.0 HP para gerar o empuxo de 1072.13 N necessário para sustentar o peso de 10.0 kg durante a missão. De acordo com as diretrizes de projeto de hélices para aeronaves de acrobacia [1], o diâmetro e o passo da hélice são essenciais para garantir a eficiência e o desempenho aerodinâmico adequado. O diâmetro de 80 permite uma maior área de varredura para capturar mais ar e gerar um maior empuxo, enquanto o passo de 28 é ideal para converter a potência do motor em empuxo de forma eficiente, conforme discutido em [2]. Além disso, a eficiência calculada da hélice de 0.67303 [3] garante que a energia do motor seja convertida de forma eficaz em empuxo, atendendo às demandas da missão de acrobacia. Portanto, a escolha da hélice 80x28 2B MC é fundamentada em considerações aerodinâmicas precisas e na otimização do desempenho da aeronave para a realização segura e eficaz das manobras acrobáticas.

10. 80x28 2B MC

Eficiência: 0.65 | Empuxo: 1248.20 N | Diâmetro: 80.0

Justificativa: A hélice 80x28 2B MC foi selecionada para a aeronave de acrobacia devido à sua combinação específica de diâmetro de 80 e passo de 28, que são ideais para a potência do motor de 15.0 HP. A eficiência calculada de 0.652011 [1] garante que a hélice seja capaz de gerar o empuxo necessário de 1248.2 N para sustentar o peso de 10.0 kg durante as manobras acrobáticas. O diâmetro de 80 permite uma

maior área de varredura, enquanto o passo de 28 otimiza a conversão de potência em empuxo, atendendo às demandas específicas da missão de acrobacia. Além disso, a eficiência da hélice minimiza as perdas de energia durante o voo, garantindo um desempenho consistente e confiável [2]. Em suma, a escolha da hélice 80x28 2B MC é fundamentada em cálculos aerodinâmicos precisos e na adequação aos requisitos de potência e peso da aeronave de acrobacia, garantindo um desempenho otimizado durante as manobras exigentes.

Referências Bibliográficas (Padrão ABNT):